Islam EL HAMMOUTI

ÉLÈVE INGÉNIEURE EN RÉSEAUX, CYBERSÉCURITÉ & VIRTUALISATION

+33 7 63 79 99 63 · elhammoutiislam@gmail.com · Belfort, France ·
linkedin.com/in/islam-el-hammouti-457b35248

Recherche un stage PFE de 6 mois (1er février – 9 juillet 2027) · Permis B · Mobile dans toute la France

Élève ingénieure en dernière année à l'UTBM, spécialisée en sécurité et virtualisation des infrastructures réseau. Expérience probante de 6 mois chez **SNCF Réseau** en supervision, automatisation Python, pipeline ELK et administration Linux. Forte capacité d'adaptation et compétences avérées en ingénierie des réseaux, cybersécurité, systèmes et traitement de données iOT/supervision.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage Assistante Ingénieure – Surveillance, Supervision & Data
Sept. 2025 – Fév. 2026 (6 mois)

SNCF Réseau (Direction Générale Numérique) *Lille, France*

- **Développement & Automatisation (Python) :** Conception et déploiement de 2 alertes automatisées basées sur des API REST du DataLake, Pandas et le multithreading, permettant la détection précoce des rejets d'anomalies et des manques de données de circulation (validées en recette puis passées en production).
- **Optimisation des performances :** Réduction du temps d'exécution d'un traitement Python de **30 à 5 minutes (–83%)** par la parallélisation optimisée des appels API REST.
- **Ingestion & Visualisation ELK :** Conception de pipelines Logstash (parsing CSV, normalisation des dates) et création de tableaux de bord Kibana dédiés au suivi de l'ingestion des données de 9 familles d'engins de mesure ferroviaire.
- **Enrichissement de données IoT :** Corrélation automatique des flux IoT avec le référentiel métier via des lookups Elasticsearch optimisés dans Logstash.
- **Résolution d'incidents & Administration :** Diagnostic et correction d'une régression PowerShell restaurant l'historique complet des tableaux de bord ; automatisation et planification sous Linux via `cron`.

Stage de fin de DUT – Systèmes, Réseaux & Virtualisation
Mai – Août 2023 (4 mois)

Groupe Al Omrane (Siège, Département Informatique) *Casablanca, Maroc*

- **Virtualisation :** Déploiement et configuration d'une infrastructure virtualisée sous VMware ESXi et administration du parc de machines virtuelles.
- **Administration Système :** Gestion de l'annuaire Active Directory et configuration des stratégies de groupe (GPO) pour le contrôle d'accès et la sécurité des postes.

PROJETS ACADÉMIQUES D'INGÉNIERIE

Application Mobile de Sensibilisation aux Cyberattaques (Projet UTBM)
2026 – 2027 (En cours)

- **Conception pédagogique & Sécurité :** Développement d'une application sensibilisant à 7 vecteurs d'attaque (phishing, fraude au président, SMS frauduleux, faux appels, clé USB, mots de passe, intrusion physique) reliée aux chartes de sécurité.
- **Moteur IA Multi-Agents :** Architecture multi-agents (tuteur, générateur, critique) exploitant un LLM pour générer des scénarios d'attaque personnalisés et adaptés aux erreurs de l'utilisateur.
- **Mesure & Répétition :** Intégration d'un algorithme de répétition espacée (J+1, J+7, J+30) enregistrant les niveaux de confiance et temps de réponse pour évaluer l'ancrage mémoriel.

PyJanus : Moteur d'Exécution d'Agents Multi-Threads (SARL vers Python)
2026

- **Développement noyau :** Portage en Python du framework agent SARL structuré autour d'un noyau (singleton) gérant 4 services (cycle de vie, annuaire, exécution, événements).
- **Programmation concurrente :** Communication inter-agents par événements, exécution concurrente avec `asyncio` et `threading`, et ordonnancement des tâches par priorité.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Réseaux & Sécurité	TCP/IP, VLAN, OSPF, DNS, DHCP, NAT, VPN (OpenVPN), PKI, Pare-feu (iptables, FortiGate), IDS/IPS, Nmap, Wireshark
Virtualisation & Cloud	VMware ESXi, Hyper-V, Proxmox, Docker, AWS (EC2)
Systèmes & Administration	Linux (Debian, Ubuntu, CentOS), Windows Server, Active Directory, GPO, `cron`
Supervision & Data	Elastic Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), KQL, Query DSL, DataLake API REST
Scripting & Dev	Python (Pandas, requests, `asyncio`), PowerShell, Bash, JavaScript (Node.js), API REST, JSON
IA & Agents	Systèmes multi-agents, intégration d'API de LLM (Generative AI)

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Informatique — 2024 – 2027

UTBM – Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, France — *Diplomation prévue en juillet 2027*

Filière : Sécurité et Virtualisation de l'Infrastructure Réseau (SVIR)

Cycle Ingénieur – Réseaux & Sécurité Informatique (1re année validée) — 2023 – 2024

ENIAD – École Nationale de l'IA et du Digital, Berkane, Maroc

DUT Technicien Supérieur – Administration Systèmes & Réseaux — 2021 – 2023

ESTO – École Supérieure de Technologie d'Oujda, Maroc — **Mention Bien**

CERTIFICATIONS, LANGUES & INFORMATIONS

Certifications	**CompTIA Security+** (Préparation en cours) · **Google Cybersecurity Certificate** (En cours) · **NVIDIA CUDA C/C++ Accelerated Computing** (2024)
Langues	**Français :** Bilingue · **Arabe :** Langue maternelle · **Anglais :** C1 (Linguaskill, 2026) · **Allemand :** A1 (UV UTBM)